

扩径定位销

大扩径量型 通用型

Model VFH 油压复动

追加了 VFH1000

VFH1000 重复定位精度： $30\mu\text{m}$

VFH2000/3000 重复定位精度： $10\mu\text{m}$

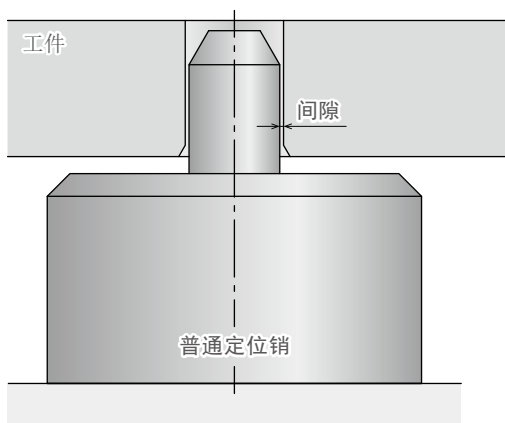
大的扩径量，与工件定位孔的间隙为零的高精度定位销



所谓扩径定位销・・・

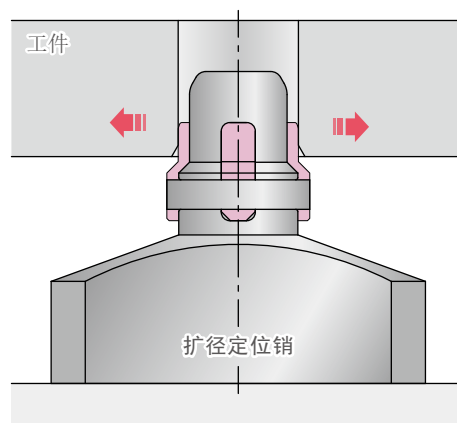
定位部可以扩缩径且以流体(油压)进行控制的高精度定位销

传统的定位销有间隙



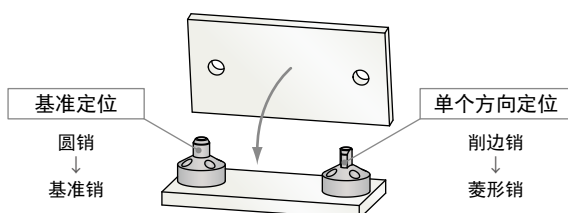
扩径定位销的间隙为零！！

高精度・缩短装卸卡时间・消减总体成本



定位销的扩缩径功能
(世界首创的定位结构)

传统的定位销由2根销构成。(圆销和削边销)
本公司的扩径定位销也同样由D：基准销和C：菱形销构成。



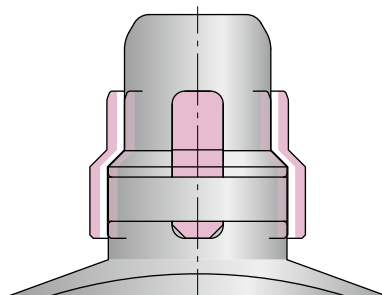
扩径时：定位销与工件基准孔的间隙为零，
实现高精度定位。

缩径时：工件搬入搬出时，确保足够的间隙，
便于更换工件。

• 大的扩径量

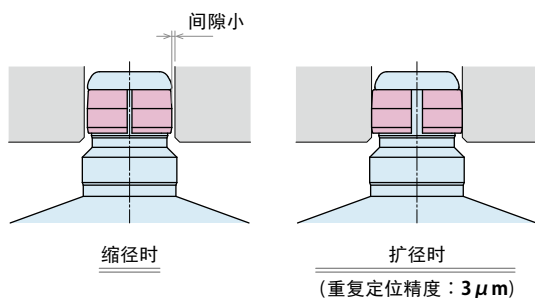
扩径量：1.1mm※

※选择 VFH1000 时为 0.7mm。

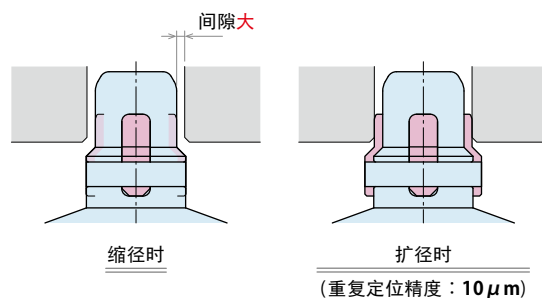


• 方便于自动化・机器人的对应

现行型号 **VFM** 缩径时间隙虽小，
但是重复定位精度为 $3\mu\text{m}$ 的超高精度



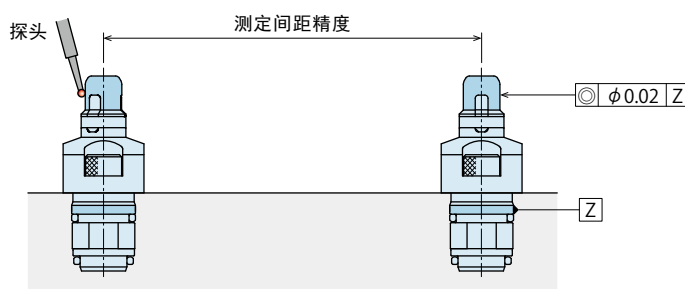
新型型号 **VFH** 缩径时间隙充分，
方便于机器人搬送等自动化项目的设计。
(重复定位精度 $10\mu\text{m}$ ※)



※选择 VFH1000 时为 $30\mu\text{m}$ 。

• 便于检查安装的位置精度

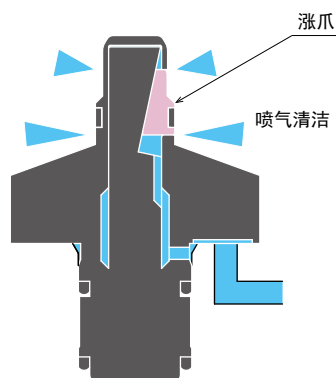
通过前端的同芯部位可测量间距精度。※



※选择 VFH1000 时无法测量。

• 耐久性

清洁用喷气从本体内部，通过涨爪边缘间隙排出，
有效防止外部的异物侵入。



高能力系列

气动系列

液压系列

 阀・自动对接接头
 液压单元

 手动设备
 附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

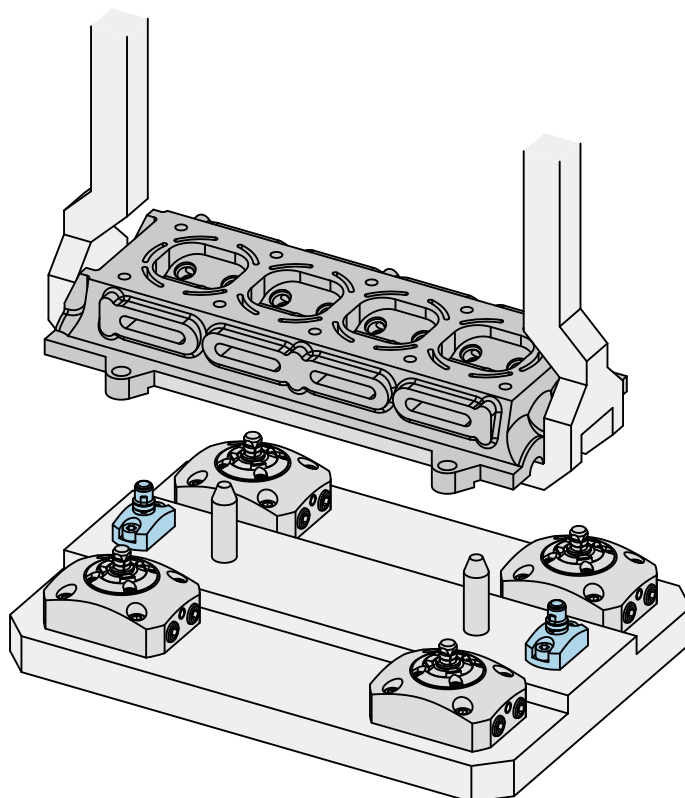
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

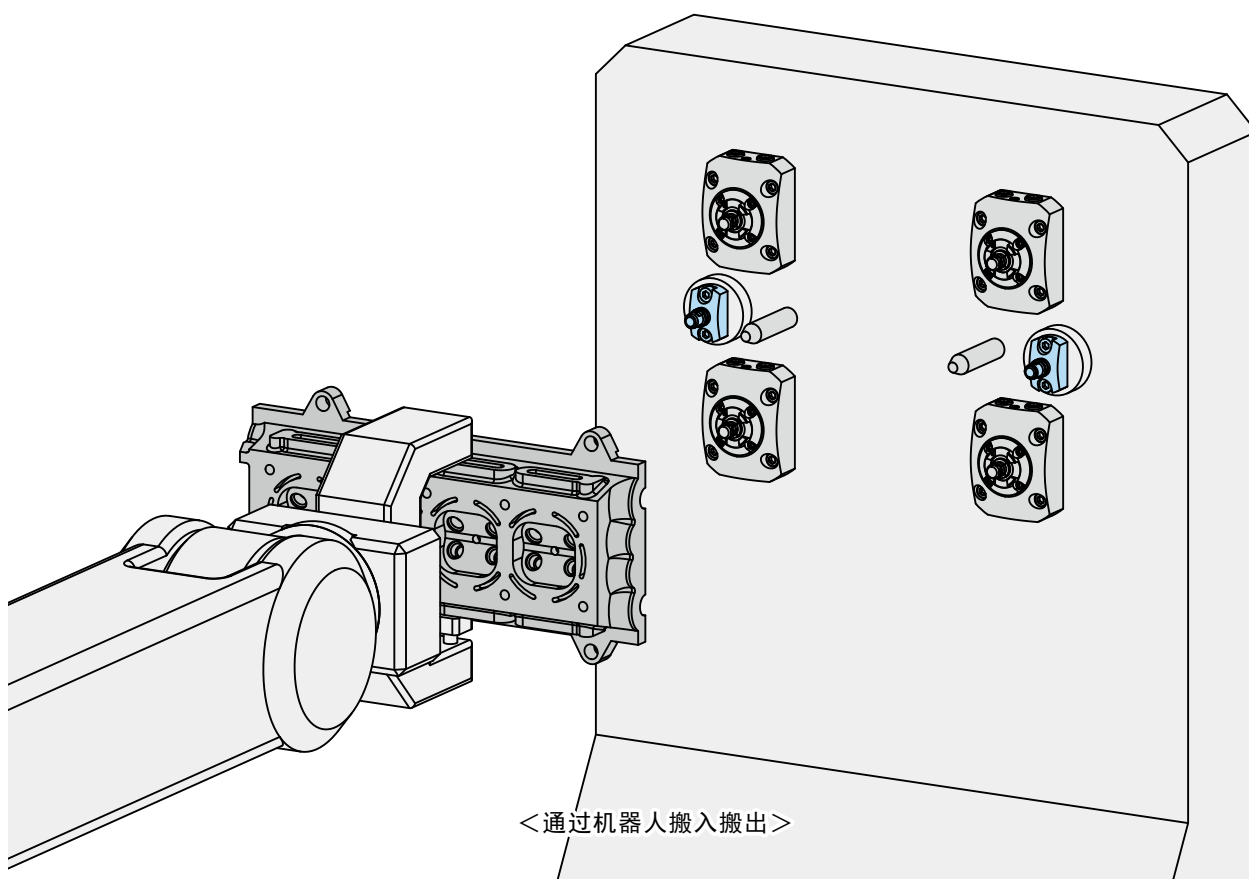
DWA/DWB

● 使用实例

最适合自动化・机器人项目

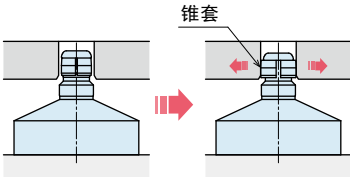
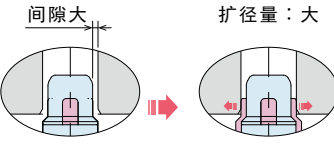
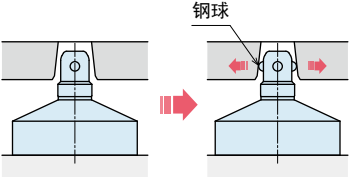


<通过桁架机械手搬入>



<通过机器人搬入搬出>

产品种类

油压式 MAX 7MPa	 Model VFL → P.1329	 Model VFM → P.1345	 Model VFH	 Model VFJ → P.1363	 Model VFK → P.1379
	高精度型 3μm		通用型 VFH1000 : 30μm VFH2000/3000 : 10μm	毛坯型 10μm	
类别 重复定位精度					
控制	单动 (弹簧定位 / 油压释放)	复动 (油压定位 / 油压释放)	复动 (油压定位 / 油压释放)	单动 (油压定位 / 弹簧释放)	复动 (油压定位 / 油压释放)
使用压力范围	2.5 ~ 7 MPa		1.5 ~ 7 MPa	2.5 ~ 7 MPa	1.5 ~ 7 MPa
动作	 锥套 释放状态 → 定位状态 锥套扩缩径		 间隙大 扩径量：大 释放状态 → 定位状态 涨爪的扩径量大	 钢球 释放状态 → 定位状态 钢球顶出，缩入	
参考作业范例	精加工工序 / 工序分割			铸造拔模孔定位 / 第一工序	

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头

液压单元

手动设备

附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 系统参考范例

- 扩径定位销通过高精度重复定位+ 快速定位

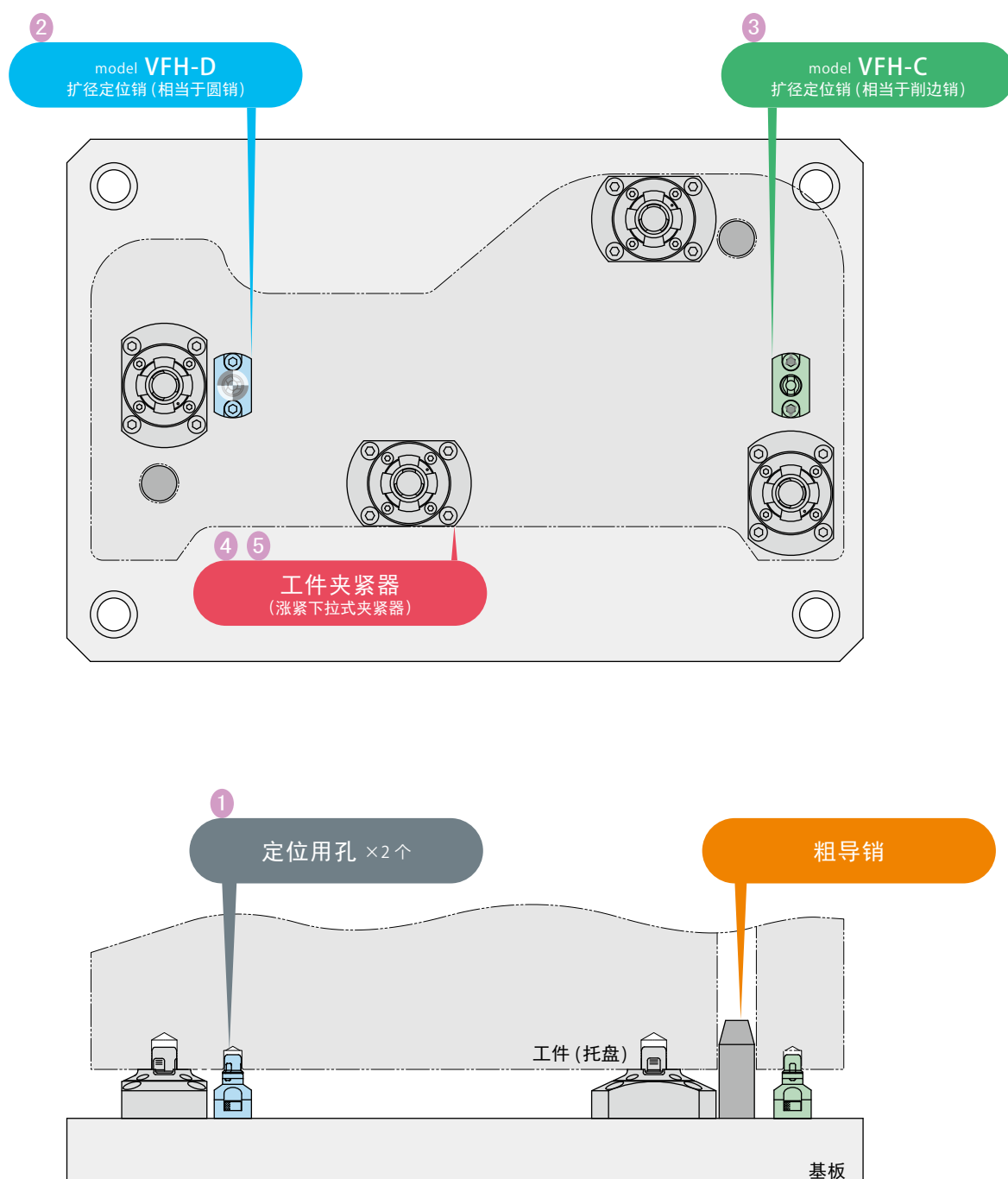
大大缩短装卡时间！

- 扩径定位销通过高精度重复定位、

可防止工序分割引起的工件加工精度的恶化！

- 通过与涨紧下拉式夹紧器的组合使用，一次装卡 5 面加工

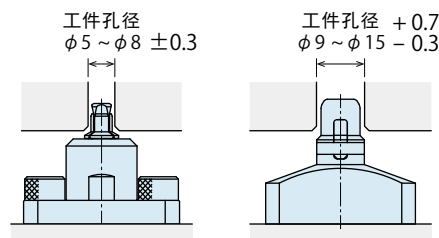
实现工序集约化、夹具紧凑化！



必要事项

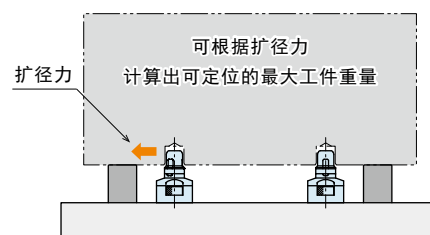
1 关于定位用工件孔

- 工件孔径的指定范围为 $\phi 5 \sim \phi 15$ (单位: 1mm)。
- 对象孔公差: $\phi 5 \sim \phi 8$ 为 ± 0.3 、 $\phi 9 \sim \phi 15$ 为 $\begin{smallmatrix} +0.7 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$ 。



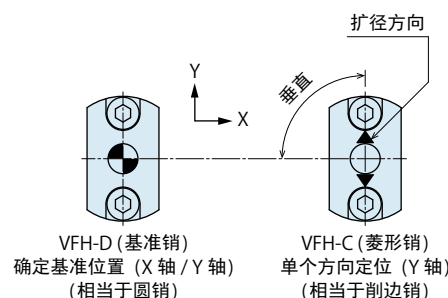
2 关于工件的重量

- 扩径定位销可定位的工件重量可根据扩径力算出。
- 所谓扩径力是指在垂直于扩径定位销轴芯方向上所产生的推动工件的力量。
- 各型号产品的扩径力和可定位工件重量的计算方法, 请参照规格页。



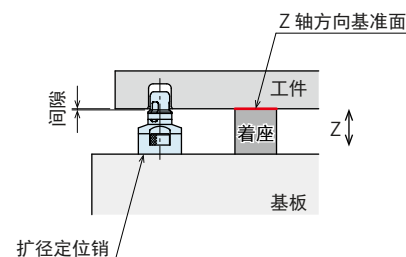
3 关于 VFH-C(菱形销: 单个方向定位用) 的安装相位

- VFH-D(基准销: 基准定位用)用于确定基准位置(原点)。
- VFH-C(菱形销: 单个方向定位用)只对单个方向(Y轴)进行定位, 所以必须进行相位调整。安装时, 应使VFH-C(菱形销)的识别标记垂直于连接VFH-D(基准销)的中心连线。



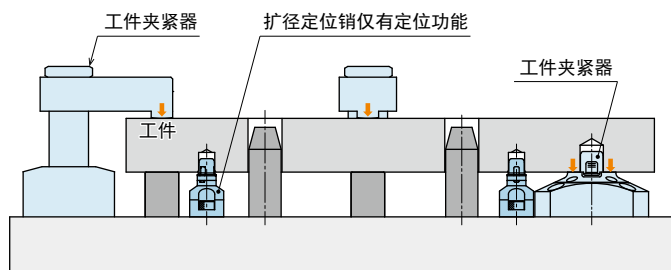
4 关于着座的设置

- 本产品没有设置着座面(Z轴方向基准面)。需要时, 请另行设置。



5 关于工件夹紧器的设置

- 扩径定位销不具有夹紧功能。
- 工件的固定请另行通过工件夹紧器来固定工件。



高能力系列

气动系列

液压系列

 阀·自动对接接头
 液压单元

 手动设备
 附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

 直线夹紧器/
 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

型号表示

VFH2000-090-D-H20

12345

1 主体尺寸

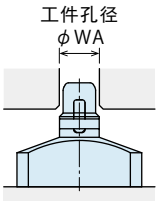
2 设计编号

- 1 : 工件孔径 从以下孔径中选择: φ5 / φ6 / φ7 / φ8
- 2 : 工件孔径 从以下孔径中选择: φ9 / φ10 / φ11 / φ12 / φ13
- 3 : 工件孔径 从以下孔径中选择: φ14 / φ15
- 0 : 是指产品的版本信息。

3 工件孔径

下記以外规格の工件孔径, 请另行询问。

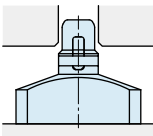
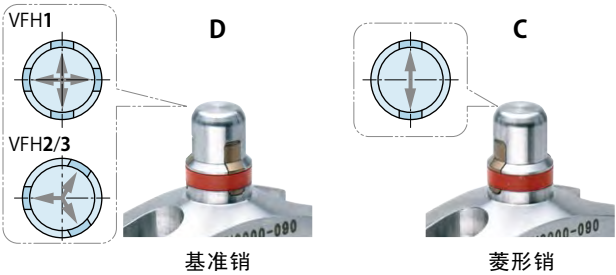
工件孔径符号	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150
工件孔径 φWA	5 ^{+0.3} _{-0.3}	6 ^{+0.3} _{-0.3}	7 ^{+0.3} _{-0.3}	8 ^{+0.3} _{-0.3}	9 ^{+0.7} _{-0.3}	10 ^{+0.7} _{-0.3}	11 ^{+0.7} _{-0.3}	12 ^{+0.7} _{-0.3}	13 ^{+0.7} _{-0.3}	14 ^{+0.7} _{-0.3}	15 ^{+0.7} _{-0.3}
VFH1000	选择范围										
VFH2000					选择范围						
VFH3000										选择范围	



4 功能分类

5 着座高度

- D : 基准销 (基准定位用)
- C : 菱形销 (单个方向定位用)



- H15[※]: 15mm
- H20[※]: 20mm
- H25[※]: 25mm
- ※VFH1000 仅可选择 H20。

注意事项
应另行设置着座。

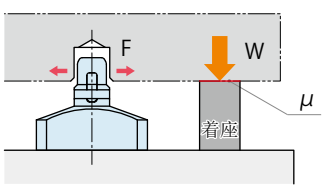
规格

型号		VFH1000				VFH2000					VFH3000	
3 工件孔径符号		050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150
工件孔径 (直孔) mm		φ 5 ^{+0.3}	φ 6 ^{+0.3}	φ 7 ^{+0.3}	φ 8 ^{+0.3}	φ 9 ^{+0.7 -0.3}	φ 10 ^{+0.7 -0.3}	φ 11 ^{+0.7 -0.3}	φ 12 ^{+0.7 -0.3}	φ 13 ^{+0.7 -0.3}	φ 14 ^{+0.7 -0.3}	φ 15 ^{+0.7 -0.3}
重复定位精度※1 mm		0.03				0.01						
容许偏心量 (C：菱形销) mm	最小孔时	±0.10				±0.05						
	最大孔时	±0.10				±0.55						
扩径力 (F) ※2 N	1.5MPa 时	90	90	90	90	90	90	90	90	90	160	160
	5.0MPa 时	340	340	340	340	340	340	340	340	340	580	580
	7.0MPa 时	480	480	480	480	480	480	480	480	480	810	810
容许剪切载荷※3 N		30	50	50	150	800	800	900	1000	1000	1200	1300
可定位的工件重量 kg		3	5	5	15	请参照 P.1316 的「扩径力与可定位工件重量的相关公式」。						
夹紧器容量 (空动作时) cm ³	释放时	0.16	0.16	0.16	0.16	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.4	0.4
	夹紧时	0.07	0.07	0.07	0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.16	0.16
使用压力范围 MPa		1.5 ~ 7.0										
耐压 MPa		10.5										
推荐喷气清洁用气压 MPa		0.2 ~ 0.3										
使用温度范围 °C		0 ~ 70										
使用流体		相当于 ISO 粘度等级的 ISO - VG - 32 普通液压油										

- 注意事项
- ※1. 所谓重复定位精度表示在同一条件下 (无载荷时) 的重复定位精度。
- ※2. 所谓扩径力表示摩擦系数为μ0.2时的计算值。
- ※3. 超出容许剪切载荷时, 可能会导致精度不良或定位产品的损伤。
1. 本产品采用油压定位・油压释放。(油压复动型)
2. 本产品为定位用销, 并不具备夹紧功能。

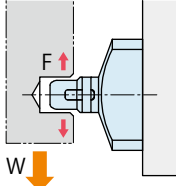
扩径力与可定位工件重量的关系式

水平姿势(平置)装卡时



$$\text{工件重量 (W) [kg]} \leq \frac{1 \text{ 台扩径定位销的扩径力 (F) [N]} \times \text{效率 } 0.25}{\text{工件着座面的摩擦系数 } (\mu) \times 9.8}$$

垂直姿势(挂壁式)装卡时



$$\text{工件重量 (W) [kg]} \leq \frac{1 \text{ 台扩径定位销的扩径力 (F) [N]} \times \text{效率 } 0.25}{9.8}$$

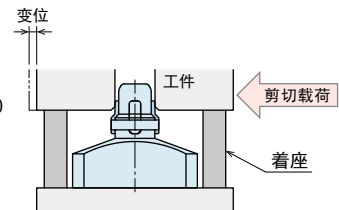
剪切载荷 / 变位曲线图

本变位曲线图表示剪切载荷与变位的关系。
剪切载荷表示垂直于 VFH 轴心的静态载荷。

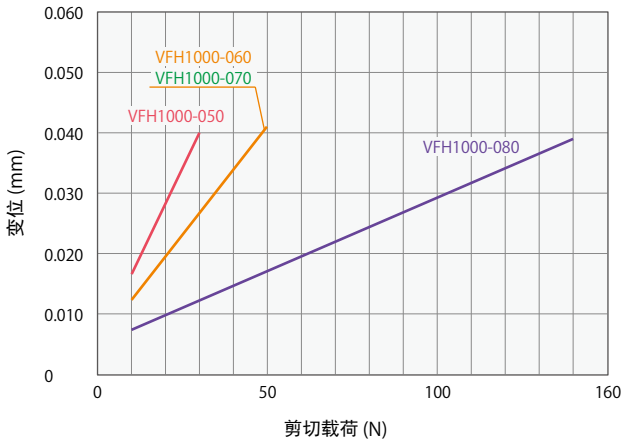
注意事项

本变位曲线图表示 VFH-D (基准销) 单体 (不同时使用夹紧器等
夹紧元件时) 承受剪切载荷 (静态载荷) 时的数据。

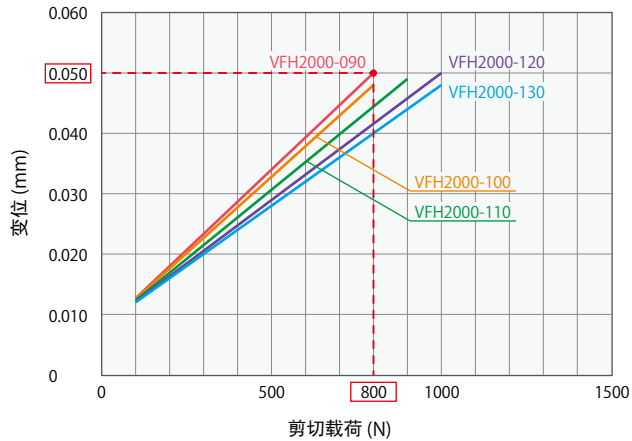
【剪切载荷 / 变位曲线图的解读方法】
(例) 使用 VFH2000-090 型产品时
条件：扩径状态下的 VFH2000-090
承受 800N 的剪切载荷时，
变位约为 0.050mm。



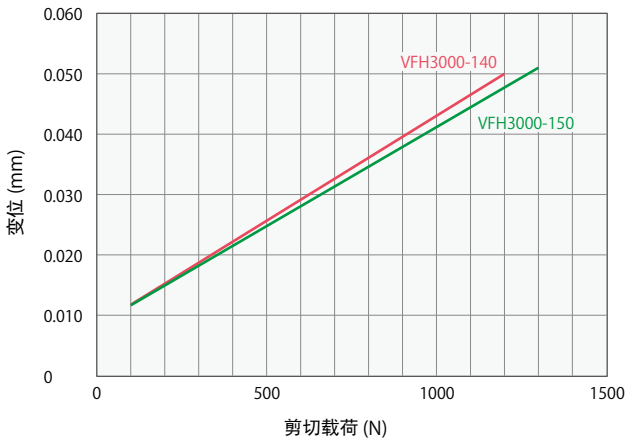
VFH1000



VFH2000

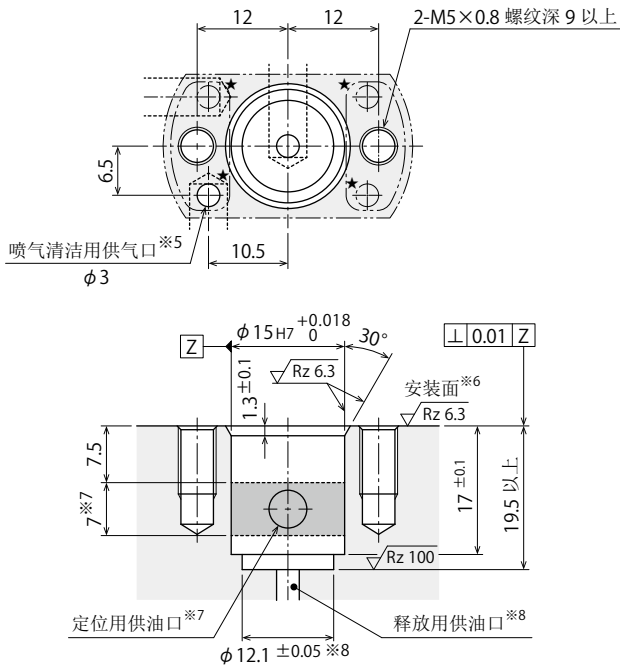


VFH3000



高能力系列
气动系列
液压系列 阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他
涨紧下拉式夹紧器 SFB/SFC
旋转式夹紧器 LHA 复动 LHC 复动 LHD 复动 LHS 复动 LHV 复动 LHW 复动 LG/LT 单动 LGV 单动 TLV-2 复动 TLA-2 复动 TLB-2 复动 TLA-1 单动
杠杆式夹紧器 LKA 复动 LKC 复动 LKK 复动 LKV 复动 LKW 复动 LJ/LM 单动 LJV 单动 TMV-2 复动 TMA-2 复动 TMA-1 单动 LFA/LFW 复动
侧向夹紧器 LSA/LSE
支撑器 LD LC LCW TNC TC TND LDD
直线夹紧器 LLV LLW
直线夹紧器/紧凑型夹紧器 LL/LLR/LLU DP DR DS DT
方型直线夹紧器 DBA/DBC
对心夹钳 FVA/FVC/FVD
速度控制阀 BZL BZT BZX/JZG BZS
托盘快换系统 VS/VT
扩径定位销 VFH VFL/VFM VFJ/VFK
定位缸 VFP
钢球锁紧式下拉夹紧器 FP/FQ
定制弹簧式夹紧器 DWA/DWB

● 安装部位加工尺寸



注意事项

- ※5. 请将喷气清洁用供气口设置于图示★部位 4 处中的任意 1 处。
 - ※6. 法兰下面附近往往会因安装面的表面粗糙度问题而产生气泡，但并非异常现象。
 - ※7. 请将定位用供油口设置在图示  范围内。
 - ※8. 请将释放用供油口设置在图示 $\phi 12.1$ 范围内的底面。
1. 对于本体的安装间距精度、工件孔的孔间距精度、安装相位请务必事先确认注意事项的前提下进行施工。(请参照 P.1321)

● 外形尺寸表以及安装部加工尺寸表

(mm)

型号		VFH1000-□-□-H20			
3 工件孔径符号		050	060	070	080
工件孔径 (标准孔径) ϕWA		$\phi 5 \pm 0.3$	$\phi 6 \pm 0.3$	$\phi 7 \pm 0.3$	$\phi 8 \pm 0.3$
定位销直径	释放时	$\phi 4.6$ 以下	$\phi 5.6$ 以下	$\phi 6.6$ 以下	$\phi 7.6$ 以下
	全行程时	$\phi 5.3$ 以上	$\phi 6.3$ 以上	$\phi 7.3$ 以上	$\phi 8.3$ 以上
定位销行程		2.1			
CC	E	6	6	6.5	6.5
	L	4.6	5.4	5.4	6.4
	M	3.7	4.5	4.5	5.5
	N	1.5	1.5	1	1
	重量 g	60	60	60	60

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

大型直线夹紧器
DBA/DBC

对心夹钳
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统
VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

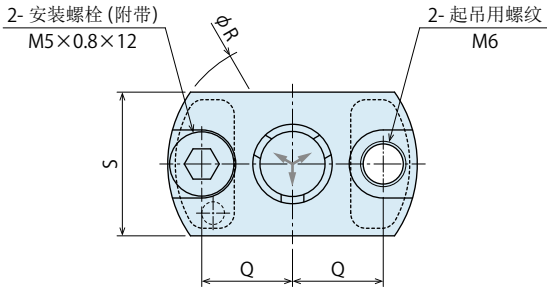
定位缸
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

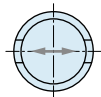
外形尺寸

※ 本图表示 VFH2000/3000 型产品的释放状态。



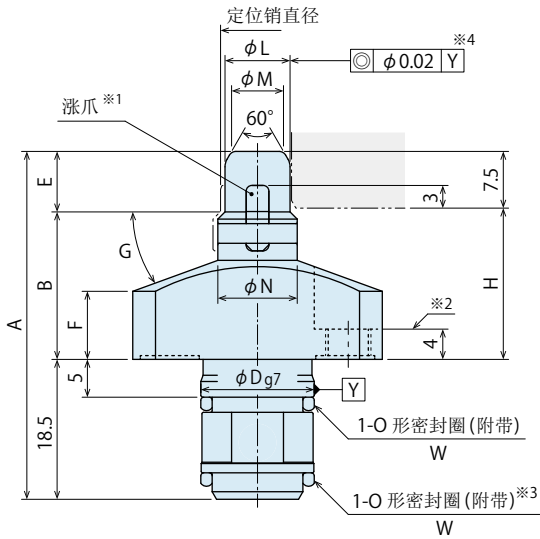
VFH-D ※1

(基准销: 基准定位用)



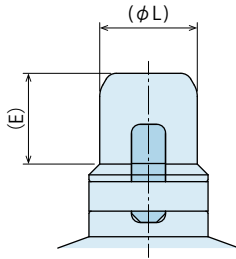
VFH-C ※1

(菱形销: 单个方向定位用)

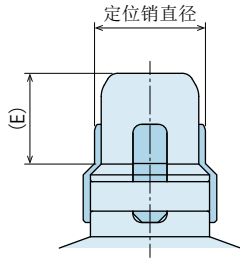


扩径部位详细

释放时

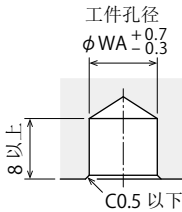


定位(全行程)时

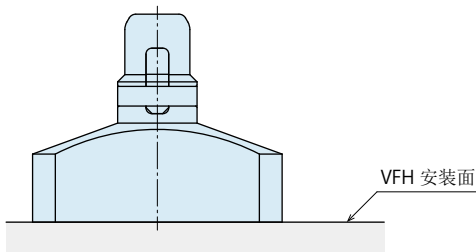
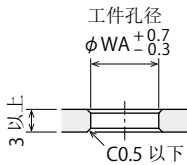


对象工件孔加工尺寸

盲孔



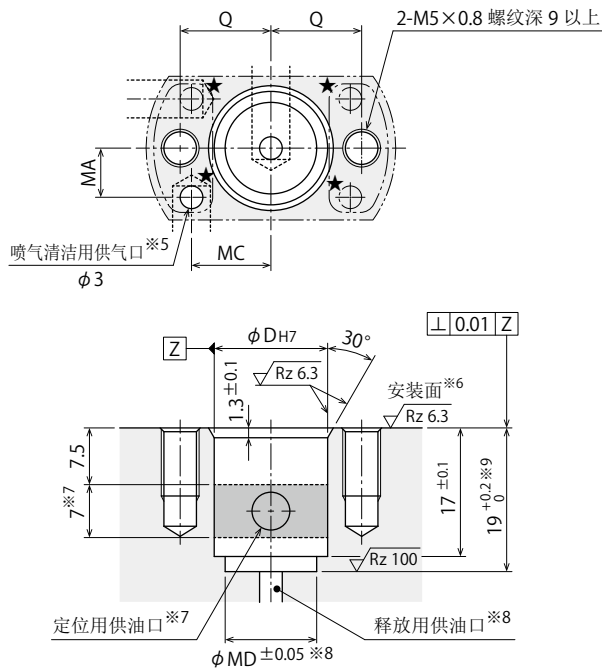
通孔



注意事项

- ※1. VFH-C (菱形销) 安装方向, 请通过涨爪的扩径方向确认。
 - ※2. 切勿使用弹簧垫圈及带齿垫圈。
 - ※3. 安装时请先将附带的 O 形密封圈安装在安装孔侧 (夹具侧), 然后安装本体。
 - ※4. 前端部可用于安装作业后确认安装位置精度。
但是与涨爪部 (定位部) 的中心精度是不同的, 所以加工前务必以实际工件调整原点。
1. 安装本体时请使用记载的 2 根安装螺栓 (强度等级 12.9) 均匀紧固。
卸下时请使用起吊用螺纹将其平稳卸下, 应与安装面保持平行, 避免发生倾斜。
 2. 本产品没有设置着座面。请另行设置。

● 安装部位加工尺寸



注意事项

- ※5. 请将喷气清洁用供气口设置于图示★部位 4 处中的任意 1 处。
- ※6. 法兰下面附近往往会因安装面的表面粗糙度问题而产生气泡，但并非异常现象。
- ※7. 请将定位用供油口设置在图示  范围内。
- ※8. 请将释放用供油口设置在图示 ϕMD 范围内的底面。
- ※9. 安装孔深度尺寸加工不正确，有可能导致产品的扩径量不足或损坏。

- 对于本体的安装间距精度、工件孔的孔间距精度、安装相位
请务必事先确认注意事项的前提下进行施工。(请参照 P.1321)

● 外形尺寸表以及安装部加工尺寸表

型号		VFH2000-□-□-□															VFH3000-□-□-□								
		090			100			110			120			130			140			150					
		H15	H20	H25	H15	H20	H25	H15	H20	H25	H15	H20	H25	H15	H20	H25	H15	H20	H25	H15	H20	H25			
工件孔径 (标准孔径) ϕ WA		ϕ 9 ^{+0.7} _{-0.3}			ϕ 10 ^{+0.7} _{-0.3}			ϕ 11 ^{+0.7} _{-0.3}			ϕ 12 ^{+0.7} _{-0.3}			ϕ 13 ^{+0.7} _{-0.3}			ϕ 14 ^{+0.7} _{-0.3}			ϕ 15 ^{+0.7} _{-0.3}					
定位销直径	释放时	ϕ 8.6 以下			ϕ 9.6 以下			ϕ 10.6 以下			ϕ 11.6 以下			ϕ 12.6 以下			ϕ 13.6 以下			ϕ 14.6 以下					
	全行程时	ϕ 9.7 以上			ϕ 10.7 以上			ϕ 11.7 以上			ϕ 12.7 以上			ϕ 13.7 以上			ϕ 14.7 以上			ϕ 15.7 以上					
定位销行程		3															3								
A		41	46	51	41	46	51	41	46	51	41	46	51	41	46	51	41	46	51	41	46	51			
B		14.5	19.5	24.5	14.5	19.5	24.5	14.5	19.5	24.5	14.5	19.5	24.5	14.5	19.5	24.5	14.5	19.5	24.5	14.5	19.5	24.5			
D g7 (本体侧)		15 ^{-0.006} _{-0.024}									19 ^{-0.007} _{-0.028}														
D H7 (加工孔)		15 ^{+0.018} ₀									19 ^{+0.021} ₀														
E		8															8								
F		7.5	9	9.5	7.5	9	9.5	7.5	9	9.5	7.5	9	9.5	7.5	9	9.5	7.5	9	9.5	7.5	9	9.5			
G		8°	20°	35°	8°	20°	35°	8°	20°	35°	8°	20°	35°	8°	20°	35°	8°	25°	40°	8°	25°	40°			
H		15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25			
L		8.6			9.6			10.6			11.6			12.6			13.6			14.6					
M		6.9			7.9			8.9			9.9			10.9			11.9			12.9					
N		10.5			11.5			12.5			13.5			14.5			15.5			16.5					
Q		12															14								
R		33															37								
S		19															23								
W		AS568-013 (90)															AS568-016 (90)								
MA		6.5															7.5								
MC		10.5															12.5								
MD		12.1															16.1								
重量 g		70	80	100	70	80	100	70	90	100	70	90	100	80	90	100	100	120	140	110	120	140			

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 注意事项

● 设计方面的注意事项

1) 确认规格

- 使用前请确认各产品的规格。
VFH 型产品为油压定位，油压释放。

2) 回路设计时的注意事项

- 在设计液压回路时，请认真阅读参考回路范例，设计正确的回路。
如果回路设计有误，可能会导致装置误动、破损，不能充分发挥其应有功能。

3) 关于供气

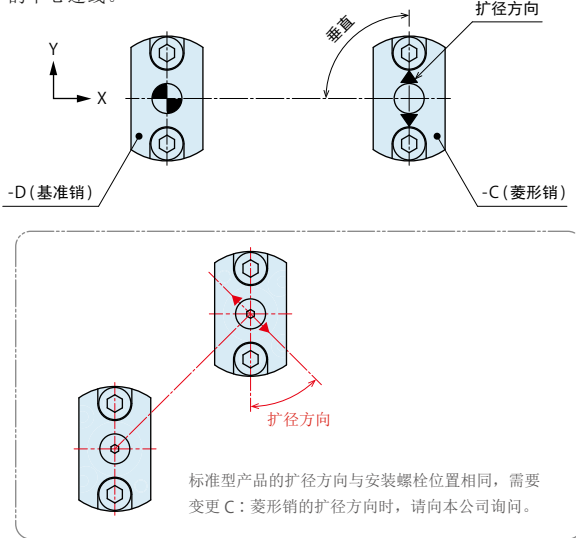
- 请始终保持向喷气清洁用供气口供气。如果在切断供气的状态下继续使用，异物会侵入装置内部而导致定位销的动作异常。

4) 夹紧器的设置

- 扩径定位销为定位专用，不具备夹紧功能。请另行设置夹紧器。

5) 关于定位销的安装方向 (相位)

- C：菱形销 (VFH-C) 应以 D：基准销 (VFH-D) 为基准，针对旋转方向进行定位。因此，安装时必须对 C (菱形销) 进行相位调整。
安装时，应使 -C：(菱形销) 的扩径方向垂直于，与 -D：(基准销) 的中心连线。

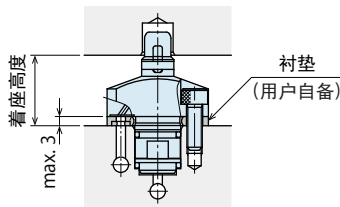


6) 关于 Z 轴方向的基准面

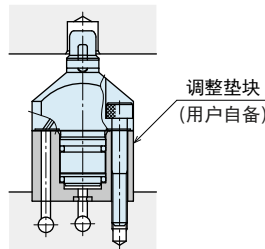
- 本产品没有设置座面。需要时，请另行设置。

7) 关于调整扩径定位销的高度

- 着座高度 可从 15mm / 20mm / 25mm 中选择。
(VFH1000 仅可选择 20mm)
- 需要对着座高度及扩径部位高度进行微调时，请在法兰下面设置衬垫 (3mm 以下)。

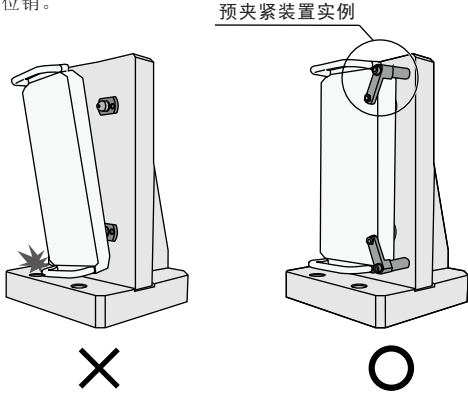


- 扩径定位销的高度不足时，请在法兰下面设置调整垫块，调整定位销高度。



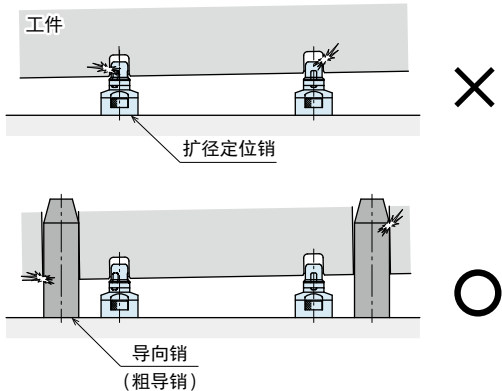
8) 工件以垂直姿势 (挂壁式) 使用时

- 装卡工件时请避免工件的浮起或倾斜。
在浮起的状态下实施定位作业，可能会导致机器的损坏。
- 释放时，工件有可能会掉落时，请在外部设置预夹紧装置。
- 以垂直姿势 (挂壁式) 使用时，会造成定位销内部滑动面偏磨损。
应定期进行定位精度的确认，一旦超出容许范围必须立即更换定位销。



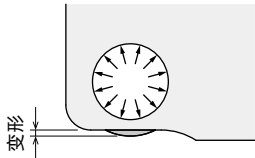
9) 关于 Z 轴方向的倾斜度

- 若在倾斜的状态下装卸工件时，扩径定位销的扩径部位与工件孔之间就会产生卡滞现象，导致扩径定位销及工件发生破损。
请将工件与扩径定位销的倾斜度控制在 $4/100 \sim 5/100$ (约 $2 \sim 3^\circ$) 以内。
- 搬入・搬出工件时，如果在工件倾斜的状态下进行搬入・搬出 (尤其是搬出时)，会导致扩径定位销损坏。请设置导向销 (粗导销)。



10) 工件孔周围的壁厚

- 工件孔壁存在薄壁部时，扩径动作会导致工件孔变形而使定位精度无法达到规定值。所以请在正式使用前务必进行动作测试。



11) 关于 VFH 之间的间距精度

- VFH 安装孔间距 (D：基准销 / C：菱形销) 以及工件孔的孔间距精度，请在考虑容许偏心量 (VFH-C：菱形销) 的基础上进行加工。

12) 有关安装孔的深度

- 安装孔深度尺寸加工不正确，有可能导致产品的扩径量不足或损坏。

● 安装施工方面的注意事项

- 1) 请确认使用流体
- 务请参照液压一览表(第 1725 页), 选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
- 配管、管接头、夹具的流体孔等必须彻底清洗干净后方可投入使用。
- 回路中残留的异物和切削屑等会导致漏气、动作不良等故障。

3) 密封胶带的缠绕方法

- 缠绕时请在螺栓顶端留出 1 ~ 2 圈丝口。
- 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
- 应保持配管施工作业环境的清洁, 并按正确方法施工, 以免密封胶带头等杂物混入机器内部。

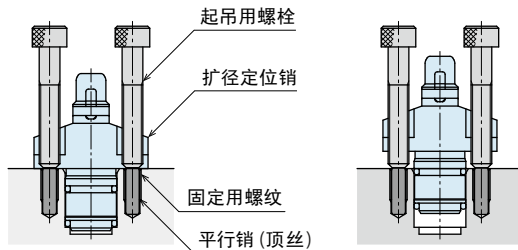
4) 机器的安装・拆卸

- 请按下表所示力矩紧固所有附带的内六角螺栓(强度等级 12.9)。
- 为了避免设备倾斜, 请均等地紧固螺栓。

型号	安装螺栓名称	紧固力矩 (N・m)
VFH1000	M5×0.8	6.3
VFH2000	M5×0.8	6.3
VFH3000	M5×0.8	6.3

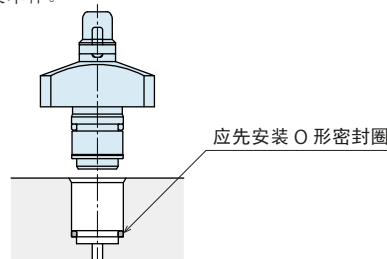
- 切勿使用弹簧垫圈及带齿垫圈。
- 法兰下面附近往往因安装面的表面粗糙度问题而产生气泡, 但并非异常现象。

- 拆卸时请利用起吊专用螺纹(安装用螺栓孔)将其卸下, 以免损伤固定用螺纹部位。如下图所示, 将平行销(顶丝)插入螺栓孔内, 以免损伤固定用螺纹。



5) 关于 O 形密封圈(随附)的安装

- 安装 VFH 型产品时, 应先将随附的 O 形密封圈安装在安装孔侧(夹具侧), 然后安装本体。

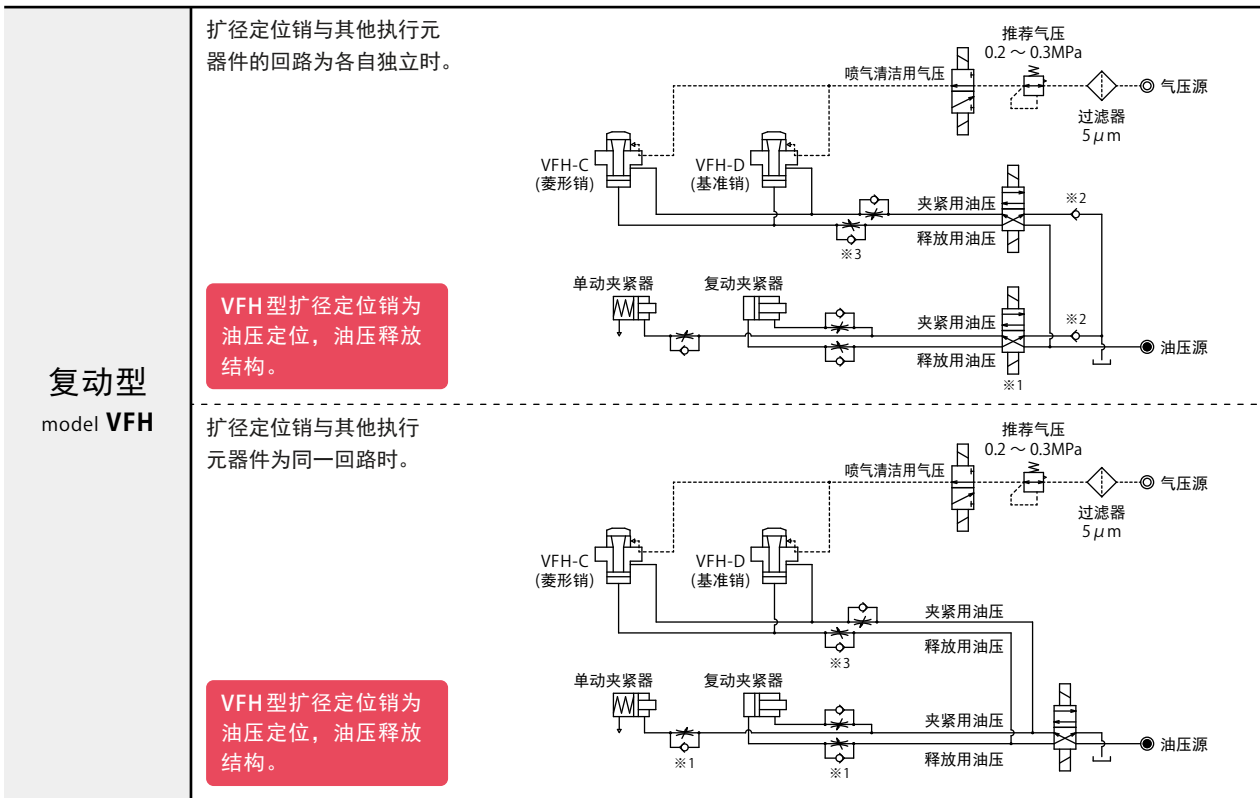


● 定位销与速度控制回路的注意事项



要对定位销的动作速度进行控制时, 在设计回路上应注意以下几个方面。
如果回路设计有误, 将造成机器的误动作和损坏, 所以设计前一定要进行充分考虑。

参考回路例



- 注意事项
- ※1. 定位夹紧时的动作顺序应控制为“VFH(扩径定位销)”→“其他执行元件”。如果动作顺序有误, 可能会导致精度不良或机器的损坏。
- ※2. 油箱回油侧有背压时, 请使用单向阀(推荐开启压力小于 0.04 MPa)。
- ※3. 请调整流量, 以免发生脉冲高压。
1. 本参考回路范例为范例之一。请根据夹具结构进行回路结构设计。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

胀紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [复动](#)
- LHC [复动](#)
- LHD [复动](#)
- LHS [复动](#)
- LHV [复动](#)
- LHW [复动](#)
- LG/LT [单动](#)
- LGV [单动](#)
- TLV-2 [复动](#)
- TLA-2 [复动](#)
- TLB-2 [复动](#)
- TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [复动](#)
- LKC [复动](#)
- LKK [复动](#)
- LKV [复动](#)
- LKW [复动](#)
- LJ/LM [单动](#)
- LJV [单动](#)
- TMV-2 [复动](#)
- TMA-2 [复动](#)
- TMA-1 [单动](#)
- LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

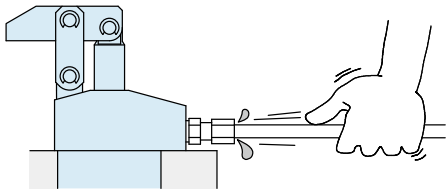
定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

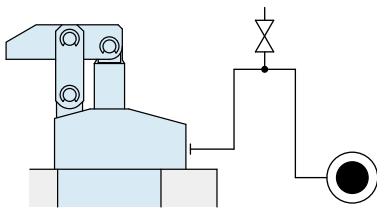
● 注意事项

● 安装施工方面的注意事项（油压系列通用）

- 1) 使用流体的确认
- 务请参照“液压油一览表”，选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
- 配管、管接头、配件上的油孔等部位必须彻底清洁干净方可投入使用。
 - 回路中的异物或切削屑等会导致漏油或动作不良。
 - 除部分阀门外，本公司产品不具备防止异物、杂物混入液压系统和配管的功能。
- 3) 密封胶带的缠绕方法
- 缠绕时请留出接头顶部 1 ~ 2 个螺纹牙。
 - 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
 - 配管施工时，请清洁作业环境，采取正确的施工方法，以免异物混入机器内部。
- 4) 排净油压回路内的空气
- 若在油压回路内混有大量空气的状态下投入使用，动作时间将会异常得长。
- 配管施工结束后，或者因泵的油箱变空而造成空气进入时，务请按照以下顺序进行排气作业。
- ① 请将油压回路的供油压力调整到 2MPa 以下。
 - ② 请将离夹紧器、支撑器最近的配管接头的螺母再旋松一圈。
 - ③ 请左右摇动配管，使配管连接部位松动，排出混入空气的液压油。



- ④ 将空气排净后拧紧管接头螺母。
- ⑤ 如在油压回路的最上端以及最末端附近进行排气作业，效果会更佳。（板式配管时，请在油压回路的最上端附近设置排气阀。）



- 5) 松动检查和紧固
- 机器安装之初，螺母的夹紧力会因初期磨合而降低。请适时进行松动检查和加固。

● 液压油一览表

ISO 粘度等级 ISO-VG-32		
厂商名称	耐用工作油	多用途通用油
Showa Shell Sekiyu	Tellus S2 M 32	Morlina S2 B 32
Idemitsu Kosan	Daphne Hydraulic Fluid 32	Daphne Super Multi Oil 32
JX Nippon Oil & Energy	Super Hyrando 32	Super Mulpus DX 32
Cosmo Oil	Cosmo Hydro AW32	Cosmo New Mighty Super 32
ExxonMobil	Mobil DTE 24	Mobil DTE 24 Light
Matsumura Oil	Hydol AW-32	
Castrol	Hyspin AWS 32	

注意事项 表中所列产品在日本以外可能不易买到，购买时请直接与生产厂家联系。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证

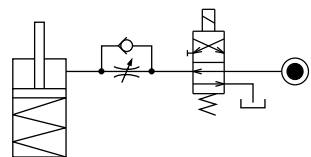
标更改通知
公司介绍
公司概要
商品系列
沿革
索引
按型号检索
销售网点

● 夹紧器的速度控制回路及注意事项

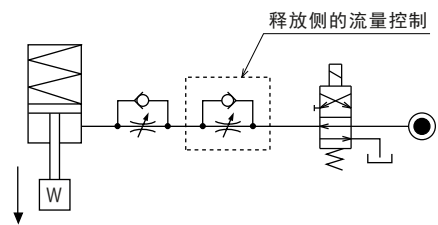
 控制夹紧器动作速度的回路，请在油压回路设计之际注意以下要领。
如果回路设计有误，将造成装置的误动作和损坏，故设计前一定要考虑周全。

● 单动夹紧器的速度控制回路

弹簧复位式单动夹紧器如果释放时的回路流量太小，将引起释放动作不正常（脉动或停止动作），或导致释放时间异常得长。因此，请使用内置单向阀的流量调整阀，只对锁紧动作时的流量进行控制。另外，对动作速度有限制的夹紧器（旋转夹紧器、小型外螺纹式单动夹紧器等）进行控制时，请尽可能在每个夹紧器上均设置流量调整阀。



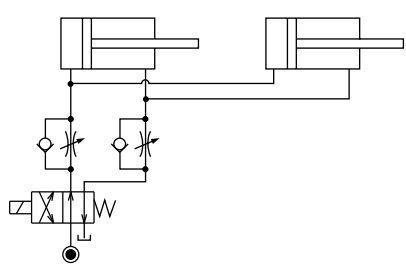
如果在释放时，因释放动作方向存在负载而可能导致夹紧器受损，请使用内置单向阀的流量调整阀，对释放侧的流量也进行控制。（旋转夹紧器释放时压板重量负载对夹紧器的影响也属于这种情况。）



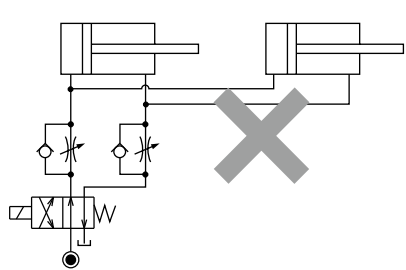
● 复动夹紧器的速度控制回路

对复动夹紧器进行速度控制（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）时，请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。采用进油节流回路进行速度控制时，易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。
但是，对 LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧均设置为进油节流回路。
有关 LKE 请参照 75 页，LSE 请参照 958 页。
在 TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 上选用回油节流，会使回路内产生异常高压导致夹紧器漏油或损坏。

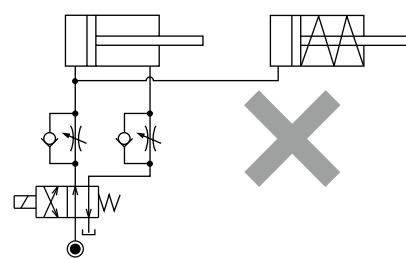
【回油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）



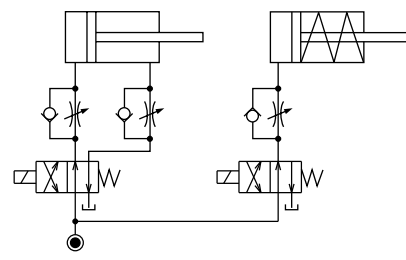
【进油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA）



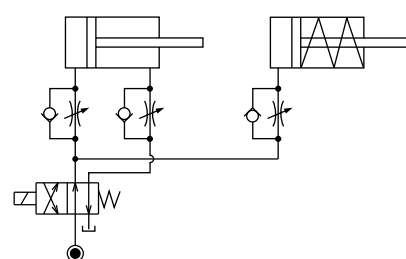
但是，采用回油节流回路进行速度控制时，在设计液压回路时请考虑以下因素。
① 在同时使用复动夹紧器和单动夹紧器的系统中，原则上不要在同一回路中进行速度控制。否则，可能会导致单动夹紧器的释放动作不正常或释放动作时间的异常得长。



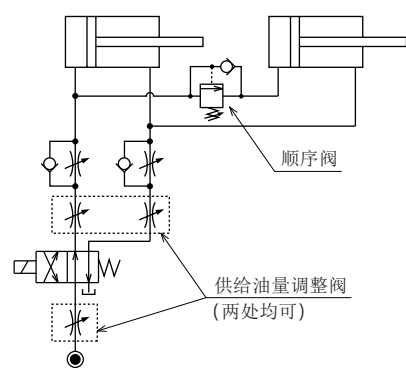
同时使用单动夹紧器和复动夹紧器时请参考下示回路。
○将控制回路各自分开。



○设法避免复动夹紧器控制回路的影响。
但是，通向油箱的管路存在背压时，可能会出现复动夹紧器动作后单动夹紧器才动作的现象。



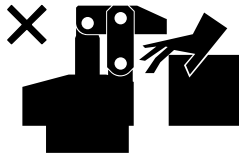
② 在回油节流回路的情况下，受供油量的影响，夹紧器动作过程中可能会出现回路内压上升的现象。用流量调节阀预先减少夹紧器的供油量，可防止回路内压升高。尤其是在设有顺序阀或动作确认压力开关的系统中，当回路内压上升并超过设定压力时，系统将无法动作，务请充分注意。



● 注意事项

● 操作方面的注意事项

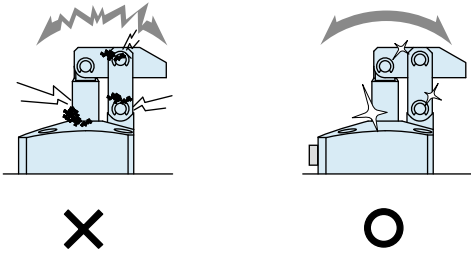
- 1) 请指派具备丰富知识和专业经验的员工操作使用液压装置。
 - 请指派具备丰富知识和经验的员工操作使用液压 / 气动装置的机械设备和装置，并对其进行维护保养。
- 2) 在安全措施尚未落实的情况下，严禁操作、拆卸机械设备。
 - ① 对机械设备和装置进行检查、维护前，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施。
 - ② 拆卸机器设备时，应确认是否已落实了上述安全措施，同时应切断压力源和电源，确定油压・气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - ③ 严禁对刚停止运转的设备进行拆卸作业，必须等到设备完全降温后再进行拆卸作业。
 - ④ 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常。
- 3) 为防止造成人身伤害，严禁接触动作中的夹紧器。否则会导致手指夹伤或其他人身伤害。



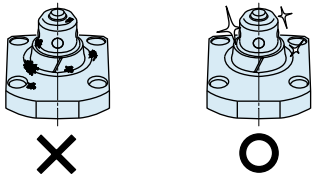
- 4) 请勿擅自对本产品进行解体或改造。
 - 若擅自对本产品进行解体或改造，即使在质保期内发现问题厂方也概不负责。

● 保养、检查

- 1) 拆卸设备时必须切断压力源
 - 拆卸装置时，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施，同时应切断压力源和电源，确认油压・气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常现象。
- 2) 请定期对活塞杆、柱塞周围进行清扫。
 - 在表面附有污物的状态下使用会损伤密封材料，导致动作不正常、漏油等故障。



- 3) 应定期清扫定位设备(VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF)的各基准面(锥形基准面、着座面)。
 - 定位设备(VFP/VX/VXE/VXF 除外)内置有清洁机构(空气清洁机构)，能有效清除切削屑和冷却液。但是，粘附的切削屑或粘性冷却液等往往难以去除，所以在安装前应认真确认工件、托盘上确无异物。
 - 如果在定位设备的表面附有污物的状态下使用，会导致定位精度不良，动作不正常，漏油等故障。



- 4) 采用自动对接方式长期进行油压的供给与分离时，回路中会混入空气，故请定期对回路进行排气处理。
- 5) 请定期检查配管・安装螺栓・螺母・固定环・夹紧器有无松动现象，并应及时加固。
- 6) 请检查确认液压油是否存在老化现象。
- 7) 请检查确认装置有无异音，动作是否正常、顺畅。
 - 特别是长期闲置后重新启用时，更应对动作状况进行检查确认。
- 8) 请将本产品放置在阴凉干燥处进行保管。
- 9) 本产品的解体大修作业请委托本公司。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证

标示更改通知
公司介绍
公司概况
商品系列
沿革

索引
按型号检索

销售网点

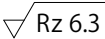
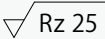
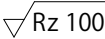
● 质量保证

- 1) 保修期
- 产品的保修期是从本厂发货后 1 年半，或者开始使用后 1 年内的较短一方为准。
- 2) 保修范围
- 保修期间因本公司的责任发生的故障或不良现象，均由本公司负责进行故障部分的更换或修理。
- 但是下记事项，因使用方管理不善而出现故障时，不属保修范围之内。
- ① 没有按规定条款进行定期检查及维护时。
- ② 因操作人员的判断失误、使用不当造成的故障。
- ③ 因用户不适当使用和操作而造成故障时。
(包括第三方的不当行为造成的损坏等。)
- ④ 非本公司产品质量方面的原因造成的故障。
- ⑤ 自行进行改造、修理，或未经本公司同意擅自进行改造、修理而造成的故障。
- ⑥ 其他非本公司的责任造成的故障，例如自然灾害等引起的故障。
- ⑦ 因磨损、老化发生的备件费用或更换费用。
(橡胶、塑料、密封材料以及部分电器部件等)

另外，因本公司产品故障造成的间接损失不在质保范围之内。

● 表面粗糙度(表面性状)符号的标示更改

关于样本上的表面粗糙度符号，已于2021年根据下表的新标示依次进行更改。

新标示 JIS B 0601：2013		
符号	表面最大粗糙度：Rz	算术平均粗糙度：Ra (参考值)
	6.3	1.6
	25	6.3
	100	25

旧标示 JIS B 0601：1982	
符号	表面最大粗糙度：(Rmax)
	1.6S ~ 6.3S
	12.5S ~ 25S
	50S ~ 100S

● O形密封圈的标示更改

关于样本内的 O 形密封圈的符号，已于 2021 年根据下表的新标示依次进行更改。

● O 形密封圈的新旧标示比较

新标示 JIS B 2401-1 : 2012	旧标示 旧 JIS
OR NBR-70-1 P5-N	1AP5
OR NBR-70-1 P7-N	1AP7
OR NBR-70-1 P8-N	1AP8
OR NBR-90 P5-N	1BP5
OR NBR-90 P6-N	1BP6
OR NBR-90 P7-N	1BP7
OR NBR-90 P8-N	1BP8
OR NBR-90 P9-N	1BP9
OR NBR-90 P10-N	1BP10
OR NBR-90 P11-N	1BP11
OR NBR-90 P12-N	1BP12
OR NBR-90 P14-N	1BP14
OR NBR-90 P22A-N	1BP22A
OR NBR-90 P31.5-N	1BP31.5
OR NBR-90 P39-N	1BP39
OR NBR-90 P50-N	1BP50

新标示

OR NBR-70-1
NBR-90 P 5 - N

※. 表示(空白)。

1 2 3 4

旧标示

1A
1B P 5

1 2 3

1 材料识别符号

NBR-70-1 / 1A : 一般用三聚橡胶, A型 硬度70

NBR-90 / 1B : 一般用三聚橡胶, A型 硬度90

2 种类标记

P : 滑动用

3 公称号

4 品质等级

N : 一般用

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

注意事项

安装施工方面的注意事项
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

销售网点 Address

中国

China 中国
KOSMEK (CHINA) LTD.

考世美 (上海) 貿易有限公司

中国現地法人

TEL.021-54253000 **FAX.021-54253709**

上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室
Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai 200125, China

考世美 (上海) 貿易有限公司
東莞事務所

TEL.0769-85300880

广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室
Room 603, Xinchuang Power Building, No. 122, Houjie Avenue West, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523000 China

考世美 (上海) 貿易有限公司
武漢事務所

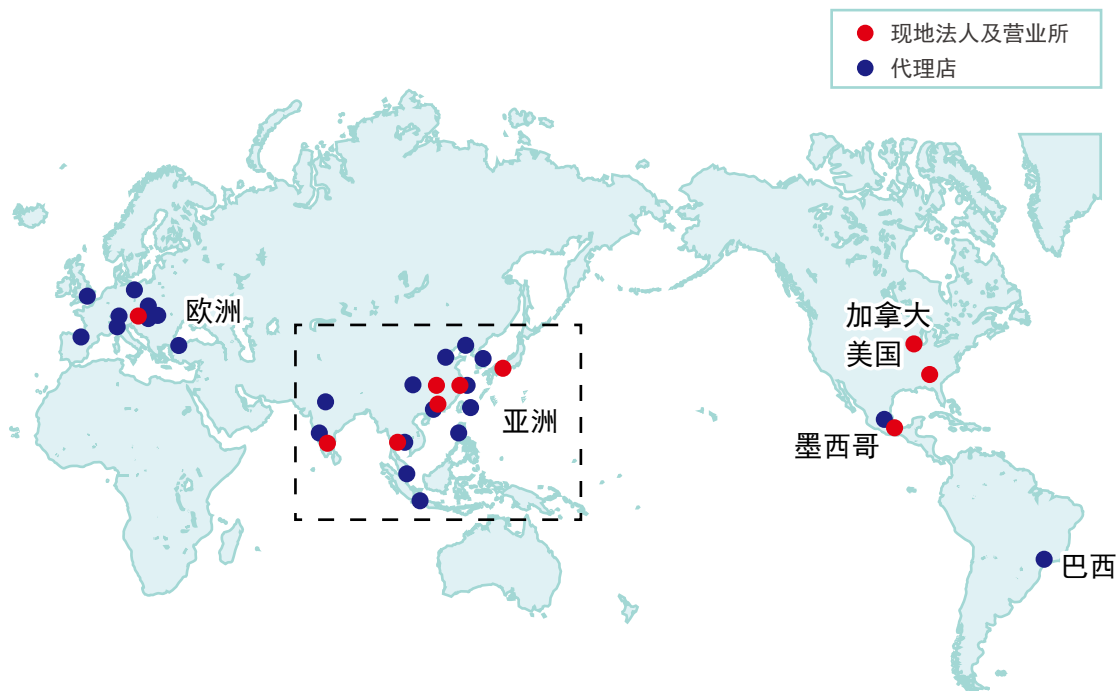
TEL.027-59822303

湖北省武汉市沌口經濟開發区經開未来城 A棟-502室
Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China

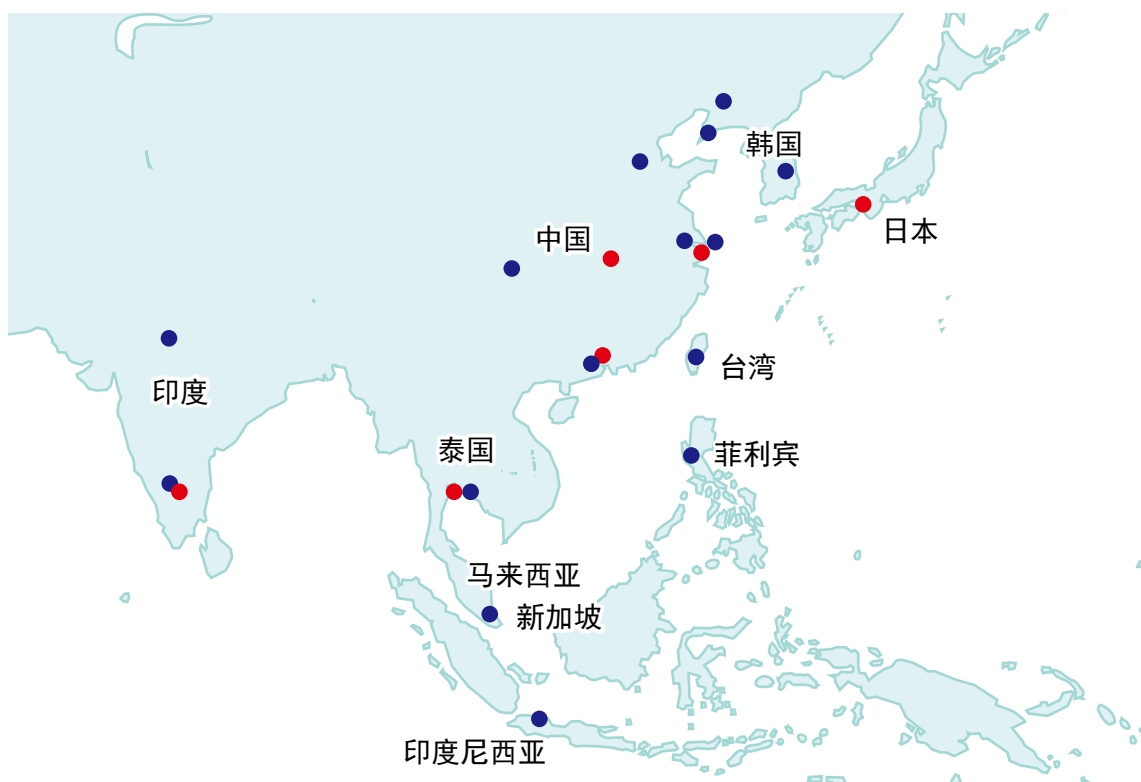
海外销售网点

Japan 日本 总公司・工厂・海外销售部 Overseas Sales	TEL. +81-78-991-5162 FAX. +81-78-991-8787 〒651-2241 兵库县神户市西区室谷2丁目1番5号 KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan
USA 美国 KOSMEK (USA) LTD.	TEL. +1-630-620-7650 FAX. +1-630-620-9015 650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA
Mexico 墨西哥 墨西哥销售处 KOSMEK USA Mexico Office	TEL. +52-442-851-1377 Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico
Europe 欧洲 KOSMEK EUROPE GmbH	TEL. +43-463-287587 FAX. +43-463-287587-20 Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria
India 印度 KOSMEK LTD - INDIA	TEL. +91-9880561695 4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India
Thailand 泰国 泰国事务所 Thailand Representative Office	TEL. +66-2-300-5132 FAX. +66-2-300-5133 67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Taiwan 台湾 (总代理) 盈生贸易有限公司 Full Life Trading Co., Ltd.	TEL. +886-2-8226-1860 FAX. +886-2-8226-1890 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場) 16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511
Philippines 菲律宾 (总代理) G.E.T. Inc, Phil.	TEL.+63-2-310-7286 FAX. +63-2-310-7286 Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427
Indonesia 印度尼西亚 (总代理) PT. Yamata Machinery (Group of PT. Pandu Hydro Pneumatics)	TEL. +62-21-29628607 FAX. +62-21-29628608 Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia

现地法人



亚洲



●关于记载以外的规格与尺寸、请另行垂询。

